Programa de Entrenamiento de la Delegación Ecuatoriana
9na Olimpiada Nacional de Astronomía y Astrofísica

Lecturas de Astronomía y Astrofísica

Mecánica Celeste

Leyes de Kepler, Maniobras orbitales, Energía orbital y Gravitación

Jerson Javier Chunez Yugsi

Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología, Universidad Yachay Tech

jerson.chunez@yachaytech.edu.ec

Este documento es una recopilación de ejercicios relacionado a la mecánica celeste en olimpiadas. Los ejercicios han sido recolectados, adaptados y traducidos para los estudiantes.

Los ejercicios son divididos en secciones que corresponden a los temas de clase.

1 Gravitación y Leyes de Kepler

1.1 Gravedad producida

La fuerza gravitacional entre dos cuerpos está descrita por la ley de gravitación universal de Newton; sin embargo, para cuerpos como la Tierra, la gravedad g tiene un valor específico. En este sentido, se puede calcular distintos valores de g para planetas con propiedades distintas (generalmente, radio R y masa M). Encuentre, a partir de la ley de gravitación universal de Newton y la segunda ley de Newton, una expresión para g en términos de M y R.

Calcule el valor de g para la Tierra, para el Sol, y encuentre su razón. La razón entre dos cantidades se define como:

$$\text{Razón} = \frac{\text{Cantidad 1}}{\text{Cantidad 2}}$$

¿Cómo se compara la gravedad en la Tierra con la del Sol?

1.2 Misión espacial (*INT 2015*)

El comandante de la misión interestelar, Kout-Iz-Paut, quiere intentar descender al planeta Sweets-3. Para ello, es escencial conocer la aceleración gravitacional g_{SW3} en la superficie del planeta. El único dato que tiene del planeta es que su densidad $\rho_{SW3} = 4\rho_{\psi}$, además, su radio es $R_{SW3} = R_{\psi}/4$, donde

ρ_ψ y R_ψ son la densidad y el radio de Júpiter, respectivamente. Compare el valor de g_{SW3} con el valor de la gravedad en Júpiter, g_ψ.

Nota: Intente resolver el problema sin conocer los valores numéricos de R_ψ y ρ_ψ, es decir, deje la respuesta en términos de g_ψ.

1.3 Telescopio Hubble

El telescopio Espacial Hubble (HST) orbita alrededor de la Tierra en una órbita circular. Este telescopio se ubica a una distancia $H = 560km$. Calcule la velocidad orbital v del HST y su periodo.

1.4 Órbitas geoestacionarias

Una órbita geoestacionaria es aquella en la que un satélite orbita alrededor de la Tierra con el mismo periodo de rotación de la Tierra, lo que hace que el satélite parezca estar estacionario sobre un punto específico en la superficie terrestre. Calcule cuál es la distancia d, desde la superficie terrestre, para un satélite geoestacionario con velocidad v.

1.5 Exoplaneta

CoRoT-b7 es el exoplaneta más cercano a su estrella que se ha conocido. El semieje mayor de la órbita es de solo 0.0172 AU. Por otro lado, su periodo de revolución es de solo 0.8536 días. Calcule la masa de la estrella alrededor, en términos de la masa del Sol $M_\odot$.

Pista: Asuma que la masa del planeta es mucho más pequeña que la de la estrella.

1.6 Cometa

Un cometa, orbitando el sol, alcanza su máxima distancia a 31.5 UA y su mínima distancia a 0.5 AU. Calcule el periodo del cometa. Utilzando la segunda ley de Kepler, se puede conocer a que razón, la línea que une el cometa con el Sol, barre áreas iguales.

1.7 Seneca (IOAA 2011)

Una nave espacial orbita muy cerca del asteroide Seneca. Esta nave es importante pues transmite información sobre la composición del asteroide. El tiempo que tarda una señal en ser transmitida desde la nave a la tierra varía entre 2 y 39 minutos (debido al movimiento relativo). Asumiendo que la tierra se mueve alrededor del Sol en una órbita circular que no interfiere con la órbita de Seneca, calcule:

- Dibuje un esquema del fenómeno y explique por qué el tiempo de transmisión varía entre 2 y 39 minutos.
- el semieje mayor y la excentricidad de la órbita de Seneca
- el periodo de revolución de la órbita de Seneca.

1.8 Catástrofe gravitacional (*IOAA 2014*)

El Sol, inesperadamente, pierde la mitad de su masa. La Tierra, que se encuentra a una distancia de 1 UA, se ve afectada por este cambio. Calcule el nuevo periodo orbital, si la Tierra se encontraba en el afelio o perihelio.

1.9 Límite de Roche

El límite de Roche es la distancia mínima a la que un cuerpo puede acercarse a otro sin ser destruido por las fuerzas de marea. En clase se revisó el caso donde las fuerzas que actuan son únicamente las fuerzas de gravedad. Sin embargo, si el objeto celeste está rotando la aceleración centrípeta también puede afectar el límite de Roche. Calcule el nuevo límite de Roche considerando la aceleración centrípeta.

1.10 Punto de Lagrange L_3

En clase se discutió cómo encontrar los puntos L_1 y L_2, estos podían ser deducidos debido a la gravedad y la velocidad angular de L_1. ¿Puede L_3 ser calculado del mismo modo? En caso de que la respuesta sea afirmativa, calculelo, use el centro de masa, y exprese la posición con respecto al centro de masa.

2 Órbitas de Hohmann y maniobras orbitales

2.1 Viajando a Júpiter

Calcule el incremento de velocidad Δv_P y Δv_A para que una sonda sea transferida de una órbita circular $R = 1AU$ a la órbita de Jpiter. Determine además, el tiempo de transferencia T.

2.2 Órbitas coplanares

Una misión espacial ha calculado con precisión la suma de los incrementos de velocidad entre dos órbitas circulares coplanares R_1 y R_2. El incremento total es de 84.73 km/s. Determine el radio de ambas órbitas si el tiempo de transferencia es de $8^h 3^m 10^s$.

2.3 Slingshot Gravitatorio

El slingshot gravitatorio es un fenómeno que permite impulsar un objeto debido a la gravedad producida por un planeta o cuerpo celeste. Un grupo de científicos planifica lanzar un cohete para realizar el slingshot gravitorio, para esto, necesitan calcular la energía necesaria para realizar la maniobra.
Considere una distancia x que se quiere alcanzar. Además, asuma que la influencia del sol es despreciable para esta maniobra.
Sean v_0 la velocidad del cohete al dejar de ser afectado por la gravedad terrestre y medida desde el Sol, y $v_E = GM_E/R_E$ la velocidad de una órbita circular con el radio de la Tierra.

- Dibuje un esquema del problema y explique como puede resolverse
- Utilice la conservación de la energía para encontrar la velocidad radial (velocidad con la que se aproxima al planeta).
- Encuentre la condición necesaria para poder realizar la maniobra

Pista: Necesita utilizar la igualdad ${v_T}^2 = {v_r}^2 + {v_t}^2$, donde v_T es la velocidad usada en la conservación de la energía. v_r es la velocidad radial y v_t es la velocidad tangencial (cantidad usada en la conservación del momento angular)